

UM NOVO EXERCÍCIO DE INTERNATIONAL MASTERCLASS PARA ENSINAR FÍSICA DE PARTÍCULAS

A NEW INTERNATIONAL MASTERCLASS EXERCISE FOR TEACHING PARTICLE PHYSICS

Alan da Silva G. de Souza¹, Irina Nasteva²

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/Campus Macaé, alangsouza.cf@gmail.com

²Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/Instituto de Física, irina@if.ufrj.br

Resumo

O presente trabalho propõe a criação de uma ferramenta educacional para ensinar física de partículas a alunos do ensino médio. O *International Masterclass* é uma atividade com exercícios em que os estudantes simulam o trabalho de um pesquisador através de ferramentas de software específicas, proporcionando aos mesmos o acesso à física de partículas e ao processo de pesquisa científica. O novo exercício proposto utiliza dados do experimento LHCb no CERN para reconstruir decaimentos de mésons B. A partir do decaimento desse tipo de méson em partículas mais leves e estáveis se verifica a violação de CP, a fim de se fazer um breve panorama sobre o comportamento da matéria e da antimatéria. Enquanto o desenvolvimento do novo exercício encontra-se na fase de elaboração, um exercício existente foi traduzido para o português e aplicado a um grupo de alunos do ensino médio no Instituto de Física da UFRJ. Com base na respostas desses estudantes ao questionário referente a este exercício, pode-se constatar a contribuição positiva que o uso de ferramentas educacionais traz para o ensino de física contemporânea.

Palavras-chave: Ensino de Física, Física de Partículas, International Masterclass.

Abstract

The current work proposes the creation of an educational tool for teaching particle physics to high-school students. The *International Masterclass* is an activity with exercises in which students simulate the work of a researcher by means of dedicated software tools, thus giving them access to particle physics and the process of scientific research. The proposed new exercise uses data from the LHCb experiment at CERN to reconstruct the decays of B mesons. In these B meson decays into lighter and stable particles, the process of CP violation is studied in order to make a brief overview of the behavior of matter and antimatter. While the development of new exercise is in preparation, an existing exercise was translated to Portuguese and applied to a group of high-school students at the Physics Institute of UFRJ. Based on the answers of these students to the survey after the exercise, a positive contribution is observed of the use of educational tools in the teaching of contemporary physics.

Keywords: Physics Education, Particle Physics, International Masterclass.

Introdução

A importância do Ensino de Física no ensino médio se atrela ao fato de que essa Ciência está mais próxima da realidade das pessoas do que se imagina. Toda tecnologia utilizada em larga escala em nossa sociedade contemporânea, a fim de melhorar a qualidade de vida da população, tem suas origens nas descobertas científicas, principalmente no campo da Física, da Química e da Engenharia. Aparatos como telefones celulares, computadores, microchips, fibra ótica, raios laser, televisões de LED e diversos aparelhos eletrônicos que funcionam a base de transistores, diodos e circuitos integrados foram desenvolvidos, principalmente, graças aos avanços de teorias da Física do século XX (CANATO JÚNIOR, 2003). Além disso, o ensino de Física precisa formar um caráter investigativo nos indivíduos, isto é, os métodos de ensino devem capacitar o aluno de forma que ele consiga responder as perguntas e buscar as informações necessárias para utilizá-las na conjuntura em que forem requisitadas, numa atitude reflexiva (BRASIL, 2006).

Física de partículas e diversos outros temas de Física Moderna e Contemporânea podem enriquecer em muito uma aula de física, no sentido de aguçar a curiosidade dos estudantes e atraí-los para a pesquisa científica. De acordo com os PCN+ (BRASIL, 2002) os jovens precisam ter o contato com a ciência por trás da realidade em que vivem e a compreensão sobre como se constitui a matéria.

Não é interessante que o ensino de Física seja limitado apenas à memorização de equações e à resolução de problemas envolvendo matemática, sem que de fato, ocorra uma compreensão consolidada dos fenômenos da natureza por parte dos estudantes. O processo precisa ser libertador ao ponto de provocar uma emancipação nos indivíduos através da formação de uma conscientização verdadeira (ROSA; ROSA, 2007). Existem diversos meios de proferir o saber que vão além das aulas tradicionais e do laboratório, como por exemplo, o uso de ferramentas tecnológicas na educação que colaborem para a construção do conhecimento em Física da melhor maneira possível. Um dos mais disseminados tipos de recursos de apoio são as simulações computacionais de experimentos de ciências, onde a utilização combinada às atividades de prática experimental tornam eficaz a aprendizagem dos estudantes (ARANTES et al., 2010).

No caso da Física de Partículas ela pode ser ensinada nas escolas com o auxílio do *International Masterclass*: um evento internacional que permite que estudantes do mundo inteiro visualizem e façam análises estatísticas através de uma ferramenta computacional a partir de dados reais da Física coletados por um grande experimento internacional, sendo utilizado como um mecanismo de ensino e aprendizagem nesta área da Física. A utilização de recursos educacionais acoplados às aulas que consigam fazer com que os alunos entendam a importância da Física e de como usufruem dela no cotidiano pode acarretar cada vez mais adeptos à pesquisa científica.

Metodologia

O *International Masterclass: Hands On Particle Physics* (INTERNATIONAL, 2009 e BARDEEN et al., 2014) é uma série de eventos internacionais organizados por físicos para apresentar a pesquisa em física de partículas de maneira prática aos estudantes do ensino médio. Ao visitarem as universidades por um dia, esses

estudantes assistem palestras sobre os fundamentos da física experimental de partículas e realizam análises em dados reais, deste modo o *International Masterclass* disponibiliza ferramentas de ensino que viabilizam o contato com a física de partículas e a pesquisa avançada em geral. Além de palestras e atividades práticas, no final dos eventos é realizada uma vídeo-conferência com pesquisadores nos experimentos no CERN (Centro Europeu de Pesquisa Nuclear) e com alunos de outros países que têm realizado as mesmas atividades. Assim os estudantes têm a possibilidade de apresentar os resultados do exercício a seus pares, de discutir esses resultados, de ver os experimentos e de fazer perguntas (tanto sobre física quanto mais gerais) aos pesquisadores.

Os exercícios do *Masterclass* são programas de GUI (*Graphical User Interface*) criados utilizando dados reais de partículas subatômicas coletados dos experimentos realizados no acelerador LHC (Grande Colisor de Hádrons, ou *Large Hadron Collider*) no CERN. A ferramenta de software é programada de acordo com um conjunto de critérios físicos estabelecidos e os processos são analisados pelos próprios estudantes (LHCB, 2014 e BARDEEN et al., 2014) com o auxílio de professores e monitores. Ao realizarem as atividades de um exercício, os estudantes vivenciam a realização na prática de uma pesquisa avançada e participam do processo científico; eles fazem ciência.

A Pesquisa propõe a criação de um exercício no *Masterclass* que utiliza dados reais coletados do experimento LHCb referente ao decaimento dos mésons B carregados, para analisar o comportamento da matéria e da antimatéria e oferecer uma visão sobre a física de partículas.

A física da matéria e antimatéria

Um dos maiores mistérios do universo é a assimetria existente entre matéria e antimatéria: há uma grande quantidade de matéria presente no cosmo, porém as antipartículas que ocorrem de forma natural são raras. Este fato tem levado os físicos do mundo inteiro a uma busca incessante para desvendar essa intrigante questão da natureza. O LHC (BEDIAGA, 2008), o maior acelerador de partículas do mundo, localizado no Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN) entre a Suíça e a França, apontou alguns caminhos norteadores referente a esta pesquisa. O LHCb (ALVES et al., 2008) é o detector do LHC cuja finalidade foi estudar o comportamento da matéria e da antimatéria com base nas propriedades do méson tipo B. A Figura 1 é a representação do detector LHCb.

Toda partícula possui uma antipartícula correspondente, como por exemplo: os elétrons e os pósitrons, os prótons e os antiprótons, os quarks e os antiquarks, e assim por diante. Uma antipartícula possui a mesma massa que a sua partícula equivalente, entretanto a carga elétrica e os números quânticos são opostos (MOREIRA, 2009). Quando a matéria e a antimatéria entram em contato, se aniquilam mutuamente, por isso a existência da assimetria matéria-antimatéria possibilita a existência da vida da que conhecemos (PARKES; GERSABECK; GUTIERREZ, 2015).

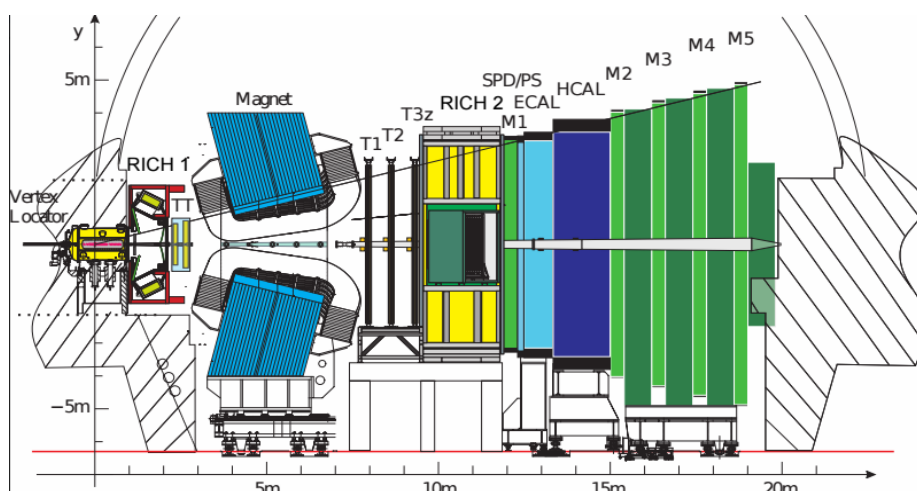


Figura 1: Representação do detector LHCb. Fonte: LHCB, 2014.

A violação de CP

O teorema da simetria CPT (“conjugação da Carga”, “conservação de Paridade” e “reversão do Tempo”) é o estudo teórico responsável por relacionar as propriedades físicas entre as partículas e suas respectivas antipartículas (MOREIRA, 2009 e BEDIAGA, 2010). De maneira geral, pode-se entender a conjugação da Carga como uma operação que descreve a transformação da partícula na antipartícula, isto é, um elétron que se transforma num pósitron com polaridade de carga invertida. Já a reversão temporal T pode ser compreendida a grosso modo como um filme que mostra a realidade sendo passada de trás para frente, sem que haja qualquer possibilidade de identificação da ordem natural dos acontecimentos (BEDIAGA, 2010). A Paridade P é o espaço invertido tendo um determinado ponto como referência, ou seja, como um reflexo produzido por um espelho plano.

Na Física a simetria CPT deve ser conservada. Ocorrendo uma violação na conservação de Carga e de Paridade, haverá também uma violação de reversibilidade temporal como uma forma de “compensação” (BEDIAGA, 2010). As interações fracas violam essa simetria no processo chamado violação de CP, o qual se manifesta através de diferenças no decaimento de partículas em relação a suas antipartículas. A violação de CP representa uma das condições necessárias para haver assimetria entre matéria e antimatéria no Universo (MOREIRA, 2009), e foi comprovada experimentalmente nos decaimentos de káons e mésons B.

Desenvolvimento da Pesquisa

Nos mésons B^+ e B^- , a violação de CP é mostrada sendo uma diferença entre as taxas de decaimento dos mésons B positivo e negativo, ou seja $B^+ \rightarrow K^+ K^+ K^-$ e $B^- \rightarrow K^- K^- K^+$ (AAIJ et al., 2014, PARKES; GERSABECK; GUTIERREZ, 2015 e REIS, 2014). Este canal de decaimento foi escolhido por possuir regiões do espaço de fase com altas assimetrias que poderão servir para ilustrar com clareza o fenômeno de violação de CP a estudantes, e por ser relativamente fácil de selecionar a partir de uma análise cinemática dos traços gerados em uma colisão de prótons no acelerador LHC.

Os dados que estão sendo utilizados para construir o novo exercício do *International Masterclass* foram extraídos da pesquisa *Measurements of CP violation in the three-body phase space of charmless $B^\pm$ decays* (AAIJ et al., 2014), uma análise de dados do LHCb desenvolvida no Brasil em colaboração entre o CBPF e a UFRJ (REIS, 2014). A Figura 2 desta pesquisa mostra o espectro de massa invariante do decaimento do méson B em três káons, separado por carga, onde é visível a assimetria entre o número de mésons B positivos e negativos.

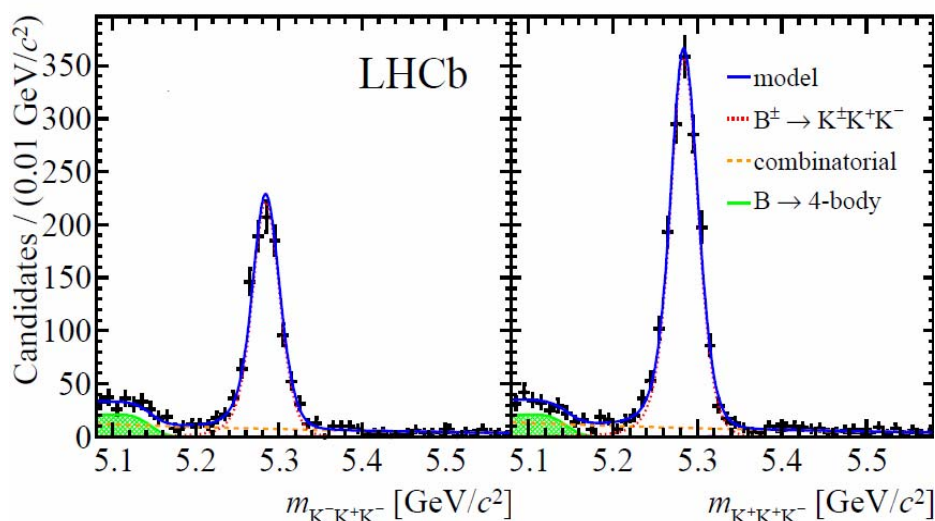


Figura 2: Espectro de massa invariante do decaimento $B^\pm \rightarrow K^\pm K^+ K^-$, utilizando a região dos dados com maior assimetria. A figura à esquerda mostra os candidatos mésons B negativos, e à direita os positivos. Fonte: AAIJ et al., 2014.



Figura 3: Visualização dos traços de um decaimento no detector LHCb. Fonte: LHCb, 2014.

O atual exercício do LHCb no *International Masterclass* apresenta a medição do tempo de vida do méson D^0 com dados do experimento (LHCb, 2014) e já foi aplicado com sucesso em vários eventos no mundo. A Figura 3 mostra visualizações de uma colisão real (*event display*) obtida com o detector LHCb que fazem parte do exercício atual onde são usadas pelos alunos para selecionar decaimentos de mésons D^0 , reconhecendo os traços e vértices das diferentes partículas.

O novo exercício seguirá uma sequência baseada na já adotada pelo exercício atual, porém os dados empregados serão da análise de violação de CP

nos decaimentos de mésons B em três hádrons leves (AAIJ et al., 2014 e CERN Courier, 2014). Esses dados já foram aplicados a um projeto para alunos de graduação em física na Universidade de Manchester (PARKES; GERSABECK; GUTIERREZ, 2015). A análise então foi simplificada para ser adaptada ao nível de ensino médio.

A sequência do novo exercício consistirá em quatro etapas:

1. Os estudantes em pares ou grupos identificarão candidatos a decaimentos de mésons B em três káons, investigando grande número de visualizações de dados semelhantes às da Figura 3. Nas visualizações, eles reconhecerão os traços de diferentes partículas e o vértice deslocado do decaimento do méson B. Os traços de variadas partículas são diferenciados pelas cores: verde (azul) para káon negativo (positivo) e vermelho (rosa) para píon negativo (positivo). A seleção dos eventos é baseada na procura de vértices de pares káon-píon com cargas opostas.

2. Após a identificação de um número de visualizações, cada grupo de estudantes abrirá um histograma da massa invariante dos candidatos, e aplicará um ajuste de modelo a esse histograma. O modelo inclui descrições funcionais do canal de decaimento de interesse e do ruído presente na amostra de dados. O ajuste é invocado clicando em um botão no GUI, o qual executa o software de análise estatística baseado na ferramenta ROOT incorporada no programa.

3. Os estudantes poderão otimizar os critérios de seleção dos candidatos, por meio da seleção de identificação de partículas aplicada aos três káons produtos do decaimento. Esta etapa poderá demonstrar aos alunos como se desenvolve na prática uma pesquisa científica.

4. A amostra de mésons B será separada em candidatos positivos e negativos e a assimetria entre eles será calculada a partir do número de candidatos em cada amostra.

5. (etapa opcional) Os alunos poderão variar a seleção de identificação de káons e repetir o ajuste da massa invariante e a medição da assimetria para cada critério de seleção. A análise mostrará que a assimetria é estável, com pequenas variações no valor central dentro da incerteza experimental, assim ilustrando os vários níveis de controle e verificação dos resultados no processo científico.

A seleção de dados para o novo exercício já foi concluída. Atualmente a criação do exercício encontra-se na fase de desenvolvimento e implementação do GUI e criação de manuais de instruções em português e em inglês. Uma vez pronto, este produto educacional será aplicado numa realização do novo exercício do masterclass com alunos do ensino médio.

O exercício atual para medir o tempo de vida do méson D^0 já possui as instruções traduzidas para o português e disponíveis na página do evento (LHCB, 2014). O exercício foi aplicado a um grupo de 12 estudantes do Ensino Médio, pertencentes às redes estadual, federal e privada de ensino, no dia 9 de março de 2016 no Instituto de Física da UFRJ. O evento fez parte da organização internacional e contou com palestras introdutórias sobre física de partículas e sobre o exercício ministradas por pesquisadores da UFRJ. A realização do exercício pelos alunos foi seguida por uma video-conferência com pesquisadores no CERN e no experimento LHCb e com alunos da Itália, Alemanha e Estados Unidos.

Logo após realizarem as tarefas, os estudantes responderam um questionário contendo algumas perguntas-chave: *Antes de realizar este exercício você já havia tido algum contato com a Física de Partículas? Após a realização deste exercício seu interesse sobre a Ciência mudou de alguma forma? O que mais você gostou ao praticar este exercício? Você sentiu alguma dificuldade ao realizar o exercício que possa ter prejudicado de alguma forma o seu entendimento sobre o assunto proposto?* A maioria das respostas foram positivas. No tocante a primeira pergunta citada, 58% dos estudantes obtiveram seu primeiro contato com Física de Partículas durante a realização do exercício. Outro aspecto positivo foi em relação ao aumento do interesse próprio pela Ciência, totalizando 83% dos estudantes que responderam sim a esta questão. 70% relataram que o que mais gostaram foi simular o trabalho de um pesquisador e apenas 17% não se identificaram com a prática do exercício, isto é, não gostando de praticá-lo. A realização de um evento de *International Masterclass* com o exercício atual serviu de experimento para auxiliar os pesquisadores a planejarem a implementação na prática do novo exercício.

Considerações

Os resultados obtidos na realização do exercício para medição do tempo de vida do méson D^0 , no geral, comprovam o que foi dito por Arantes, et al (2010) sobre a influência positiva que os recursos tecnológicos educacionais podem gerar no processo de ensino-aprendizagem, acima de tudo, trabalhando um assunto de Física contemporânea e atraindo os estudantes para pesquisa. Esse exercício também possibilitou a esses jovens uma atitude reflexiva sobre alguns conceitos científicos que governam a realidade em que vivem, bem de acordo com o sugerido pelos PCN+ (BRASIL, 2002).

O novo exercício de *International Masterclass* que ainda se encontra em processo de elaboração da ferramenta poderá ser usado em eventos nacionais e internacionais, para apresentar aos estudantes de ensino médio o fenômeno físico de assimetria entre a matéria e antimatéria. Concluída a elaboração do exercício para a reconstrução do decaimento do méson B, ele será aplicado aos estudantes de ensino médio juntamente com um novo questionário afim de analisar a experiência desses jovens. A atividade será uma oportunidade para que esses alunos possam vivenciar, de forma lúdica, como é realizada uma pesquisa avançada em física de partículas, contribuindo também para a popularização desta área da física e da pesquisa desenvolvida aqui no Brasil.

Referências

- AAIJ, R. et al. [LHCb collaboration]. Measurements of CP violation in the three-body phase space of charmless $B^\pm$ decays. *Physical Review D* 90, 112004, 2014.
- ALVES, A. A. et al., The LHCb detector at the LHC, *Journal of Instrumentation* v.3, S08005, 2008.

ARANTES, A. R.; MIRANDA, M. S.; STUDART N. Objetos de aprendizagem no ensino de física: usando simulações do PhET. *Física na Escola* v.11, n.1, p.27-31, 2010.

BEDIAGA, I. A Antimatéria e o Universo. *Ciência Hoje* v.45, n.268, p.46-52, 2010.

BEDIAGA, I. LHC: o colosso criador e esmagador de matéria. *Ciência Hoje* v.42, n.247, p.40-45, 2008.

BRASIL. *Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+): Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias*. Brasília: Ministério da Educação/MEC, 2002.

BRASIL. *Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias*. Brasília: Ministério da Educação/MEC, 2006.

BARDEEN, M. et al., International Masterclasses in the LHC era. *CERN Courier* v.54 n.5, p.37-39, 2014.

INTERNATIONAL Masterclasses: hands on particle physics, 2009. Disponível em: <http://www.physicsmasterclasses.org/>. Acesso em: 20 de maio de 2016.

CANATO JÚNIOR, O. *Texto e Contexto para o Ensino de Física Moderna na Escola Média*. Dissertação (Mestrado) — Instituto de Física, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

KAHLE, K. (ed). Large CP violation effects appear in three-body B decays. *CERN Courier* v.52 n.9, p.7-8, 2012.

LHCb at International Masterclasses, Measuring the D^0 lifetime at the LHCb, 2014. Disponível em: <http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/en/LHCb-outreach/masterclasses/en/D0Lifetime.html>. Acesso em: 20 de maio de 2016.

MOREIRA, M. A. O Modelo Padrão da Física de Partículas. *Revista Brasileira de Ensino de Física* v.31, n.1, p.1-11, 2009.

PARKES, C.; GERSABECK, M.; GUTIERREZ, J. Undergraduate Laboratory Experiment: Measuring Matter Antimatter Asymmetries at the Large Hadron Collider. LHCb-PUB-2015-005, 2015.

REIS, A.C. dos. Matéria e antimatéria: uma relação não muito simétrica, 2014. Disponível em: <http://portal.cbpf.br/noticia/materia-e-antimateria-uma-relacao-nao-muito-simetrica/798>. Acesso em: 20 de maio de 2016.

ROSA, C.W. da; ROSA, A.B. da. Ensino de Física: Tendências e desafios na prática docente. *Revista Iberoamericana de Educación* n.42/7, p.12, 2007.